이론시험
2022년 2월 16일

먼저 읽으시오:

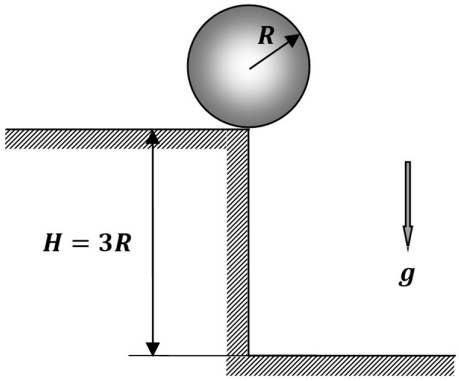
1. 이론시험 시간은 4시간이며, 문제는 세 개이다.
2. 수치 계산에는 자신의 계산기를 사용할 수 있다.
3. 제공되는 용지는 **답안지** 와 추가 백지이다. 백지는 풀이의 초안 작성에 사용할 수 있으나 채점하지 않는다. 최종 풀이는 다음 용지에 작성하라: 제공된 **답안지**. 문장은 가능한 한 줄이고, 주로 식과 숫자, 그림, 그래프를 써라.
4. 앞면만 사용하라: **답안지.** 테두리 안에만 작성하라.
5. 각 문제의 풀이를 새 용지에 시작하라. 용지는 **답안지**.
6. 각 용지 위쪽의 칸을 채워라: **답안지** 에 국가 (**국가),** 수험 번호 (**수험 번호**), 문제 번호 (**문제 번호)**, 각 용지의 일련번호를 적어라. **답안지 (쪽 번호**), 사용한 용지의 총수는 **답안지** 의 (**전체 쪽 수**)에 적어라. 빈 용지인 **답안지** 에 채점을 원하지 않는 메모를 적었으면, 용지 전체에 크게 X표를 하고 쪽 번호에 넣지 마라.

문제 1 (10.0점)

서로 독립인 세 부분으로 이루어진다.

문제 1.1 (4.0점)

반지름이 R 인 공이 수평 탁자 끝에 놓였다. 높이는 $h = 3R$. 공은 초기 충격 거의 없이 떨어지기 시작하며, 운동하는 동안 가장자리에서 미끄러지지 않는다. 탁자 밑면에서 거리 l 가 얼마인 곳에서 공이 처음 바닥에 닿는지 구하라. 중력 가속도는 g.
공기 저항은 무시한다. 미끄러짐 없이 구르는 공의 운동 에너지는 다음과 같다고 알려져 있다: $E = \frac{7}{10}mv^2$, 여기 v 는 공 중심의 속력, m 은 질량이다.

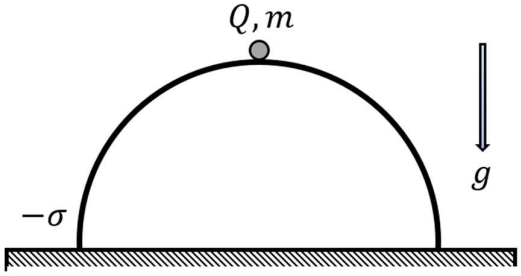


문제 1.2 (3.0점)

이상적인 단원자 기체 1몰이 준정적 과정을 거친다. 이 과정에서 처음 부피의 값 $V_0 = 1\ m^3$ 는 네 배로 늘어나고, 처음 압력 $p_0 = 10^5$ Pa 는 반으로 줄어든다.
준정적 과정의 각 미소 구간에서 기체가 한 일과 내부 에너지 변화의 비가 일정하다.
기체가 한 전체 일 A 를 구하라.

문제 1.3 (3.0점)

얇은 유전체 반구가 표면 밀도 $-\sigma$ 로 대전되어 수평 탁자 위에 놓였다. 질량 m 인 점 모양의 작은 공을 꼭대기에 조심스럽게 놓는다.
전하 Q 의 최소 양수를 구하라. 공이 반구 꼭대기에서 안정 평형 상태를 유지해야 한다.
반구와 공 사이에 전하가 재분포하지 않는다. 중력 가속도는 g.



문제 2. 온실 효과 (10.0점)

서론

가열된 물체의 온도 T 가 절대 영도보다 높으면 전자기파를 방출한다. 이 열복사의 스펙트럼은 물체 표면의 광학적 성질과 온도에 따라 달라진다. 물체마다 복사의 특성이 고유하지만, 열복사를 기술하는 일반적인 법칙들이 잘 알려져 있다.

키르히호프 법칙. 열역학적 평형에서 물체의 방사능 $r(\lambda,T)$ 와 흡수능 $k(\lambda,T)$ 의 비는 보편적 함수 $r_0(\lambda,T)$이며, 물체 고유의 성질과 무관하다:

$$\frac{r(\lambda,T)}{k(\lambda,T)} = r_0(\lambda,T).$$

여기서 $r(\lambda,T)\Delta\lambda$ 는 좁은 파장 구간에서 단위 시간 동안 단위 면적이 방출하는 에너지이다. 양 끝은 λ와 $\lambda+\Delta\lambda$. 물체의 흡수능 $k(\lambda,T)$ 는 무차원 흡수 계수로, 물체 표면에 입사한 전체 복사 에너지에 대한 물체가 흡수한 복사 에너지의 비이다. 입사 복사의 파장은 좁은 파장 구간에 놓인다. 이 구간의 양 끝은 λ와 $\lambda+\Delta\lambda$. 이때 입사하는 모든 전자기 복사를 완전히 흡수하면 $k(\lambda,T)=1$, 이런 물체를 완전 흑체라 부른다.

빈의 변위 법칙. 파장 λ_{max}, 이때 함수 $\mathrm{r}r_0(\lambda,T)$ 가 최대이며, 절대 온도와 다음 관계를 만족한다:

$$\lambda_{max}T = b,$$

여기 $b = 2.898\cdot10^{-3}$ m/K 는 빈 상수라 부른다.

슈테판-볼츠만 법칙. 모든 파장에 걸쳐 적분한 흑체의 전방사능은 다음과 같다: 식은:

$$R(T) = \int_0^\infty r_0(\lambda,T)d\lambda = \sigma T^4,$$

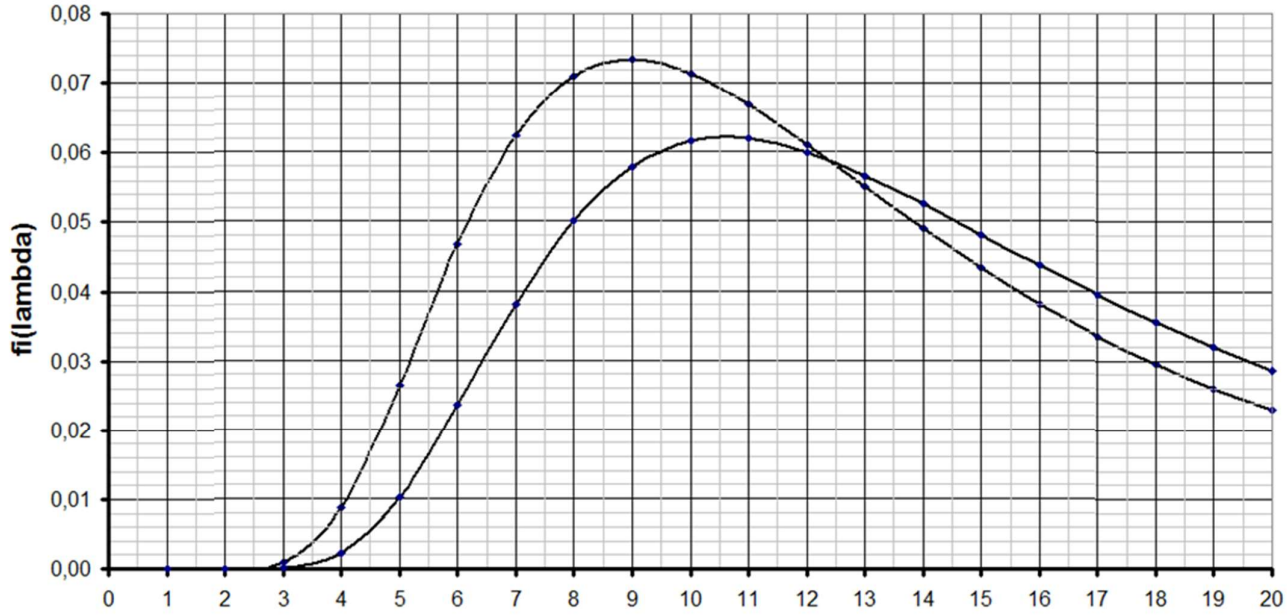
여기 $\sigma = 5.670\cdot10^{-8}\ \ W/(m^2\cdot K^4)$ 는 슈테판-볼츠만 상수이다.

슈테판-볼츠만 법칙을 쓰면 함수 $r_0(\lambda,T)$ 는 다음과 같다:

$$r_0(\lambda,T) = \sigma T^4\varphi(\lambda,T).$$

여기서 플랑크 함수 $\varphi(\lambda,T)$ 는 흑체 복사 스펙트럼의 에너지 분포를 기술한다. 그 값인 값 $\varphi(\lambda,T)\Delta\lambda$ 는 좁은 스펙트럼 구간이 차지하는 열복사 에너지의 비율이다. 구간의 양 끝은 λ와 $\lambda+\Delta\lambda$. 함수의 그래프 아래 전체 면적은 $\varphi(\lambda,T)$ 에 대해 1이다. 이 문제에서는 아래 그림에 나타낸 함수의 그래프를 이용할 것을 권한다. 그래프는 다음 온도들에서 그렸다: $t = 0$℃ 및. $t = 50$℃

플랑크 함수



파장, 마이크로미터

지구와 대기의 모형

대기 평균 온도의 상승에 따른 기후 변화는 이제 확립된 과학적 사실이다. 지구 온난화의 주요 원인은 온실 효과로 여겨진다. 대부분이 가시광선 스펙트럼 영역에 놓인 태양 복사는 대기를 거의 완전히 통과한 뒤 지표면에 흡수된다. 반대로, 주로 적외선 스펙트럼 영역에 놓인 지표면의 열복사는 대기 중의 특정 기체에 상당 부분 흡수된다. 주된 기체는 수증기와 이산화탄소이다. 이 문제에서는 온실 효과의 가장 단순한 모형을 다루고, 이 효과가 대기 온도에 미치는 영향을 수치적으로 추정한다.

지표면을 구 모양의 완전 흑체라 가정한다. 지구 반지름보다 훨씬 얇은 대기층이 이를 덮고 있다. 편의상 대기를 두 부분으로 나눈다. 1) 지표면에 바로 접하며 지표면과 온도가 같은 하층 대기, 2) 지표면에서 나오는 열복사를 흡수할 수 있는 상층 대기, 즉 온실층이다. 태양, 지표면, 대기 사이의 에너지 전달은 복사만으로 이루어진다고 가정한다. 또한 지표면과 각 대기층의 온도는 그 내부의 모든 점에서 같으며 시간에 따라 달라지지 않는다. 예를 들어 하루 중의 시각이나 계절에 따라 변하지 않는다.

이후 태양 상수 $W = 1.40 \cdot 10^3$ W/m^2 는 주어진 값이다. 이는 입사광에 수직인 지구의 단위 면적에 입사하는 태양 복사의 일률이다.

온실 효과가 없는 대기

2.1 다음 파장을 추정하라: $\lambda_{max\,S}$. 태양 열복사가 최대가 되는 파장이다. 태양의 표면 온도는 대략 $T_S = 6500$ K.

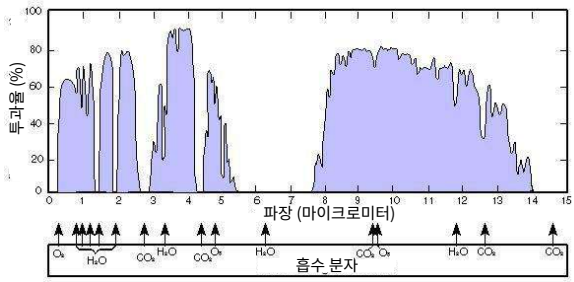
2.2 대기의 흡수를 무시하고 지표면을 완전 흑체로 여겨라. 정상 상태 지표면 온도인 다음 온도를 추정하라: T_0, 이 온도를 섭씨로도 구하라: t_0. 이후 이 온도를 "흑색 지구" 온도라 부른다.

2.3 다음 파장을 계산하라: $\lambda_{max\,E}$. "흑색 지구"의 복사가 최대가 되는 파장이다.

2.4 태양 복사의 일률 w 를 지표면 단위 면적당 구하라.

여러 대기 모형

실제 상층 대기는 적외선 스펙트럼 영역의 특정 파장을 가진 전자기 복사를 효과적으로 흡수한다. 예를 들어 오른쪽 그림은 대기 투과율이 파장에 따라 실제로 어떻게 달라지는지 보여 준다. 이 관계는 상당히 복잡하므로, 아래 문제에서는 여러 단순화된 모형을 다룬다.



양 K 를 지구의 열복사에 대한 상층 대기의 전체 흡수 계수라 하자. 즉 지표면에서 상층 대기로 입사하는 전체 열복사 에너지에 대한 상층 대기가 흡수한 열복사 에너지의 비이다.

2.5 정상 상태 지표면 온도 T_1 의 식을 구하라. "흑색 지구" 온도 T_0 와 흡수 계수 K 로 써라.

최대 온실 효과

상층 대기가 태양 복사를 완전히 투과시키고 지구의 열복사를 완전히 흡수한다고 하자.

2.6 지표면의 온도 상승량 $\Delta t_1 = T_1 - T_0$ 를 계산하라. 최대 온실 효과로 "흑색 지구"보다 높아지는 온도이다.

수증기의 온실 효과

상층 대기의 스펙트럼 흡수 계수 $k(\lambda)$ 가 입사 복사의 파장에 대한 알려진 함수이며, 입사 파장 λ 에 의존하지만 대기의 온도와는 무관하다고 하자.

2.7 상층 대기의 전체 흡수 계수 K 를 함수 $k(\lambda)$ 와 플랑크 분포 함수 $\varphi(\lambda, T_1)$ 로 써라. T_1 는 지표면 온도이다.

상층 대기의 흡수가 전적으로 수증기 때문이라고 가정하자. 근사적으로 수증기는 다음 파장 구간의 복사를 완전히 흡수하고, 나머지는 완전히 투과시킨다고 보아도 된다. 구간은 5.00와 8.00 μm이다.

2.8 문제의 서론에 주어진 플랑크 분포 함수의 그래프를 이용하라. 다음 두 지표면 온도에서 상층 대기의 전체 흡수 계수 K 의 수치를 계산하라:
두 지표면 온도 $t_1 = 0℃$ 및 $t_1 = 50℃$.

위의 두 온도를 양 끝으로 하는 범위, 즉 $t_1 = 0℃$와 $t_1 = 50℃$, 에서 전체 흡수 계수가 지표면 온도 t_1 에 따라 변하는 양상은 다음과 같이 온도에 대한 일차 함수이다: $K(t_1) = K_0(1 + \alpha t_1)$, 여기 K_0, α 는 상수들이다.

2.9 다음 매개변수들의 수치를 계산하라: K_0 및 α.

이후 논의하는 온도 변화는 작다고 가정한다. 따라서 근사 계산식을 쓸 수 있다.

2.10 대기의 흡수 계수가 온도에 의존함을 무시하고, 그 값이 "흑색 지구" 온도에서의 흡수 계수와 같다고 가정하라. 그 온도는 T_0. 이때 지표면 온도 변화량을 계산하라: $\Delta t_1 = T_1 - T_0$.

2.11 지표면 온도 변화량을 계산하라: $\Delta t_1 = T_1 - T_0 \ll T_0$ 이때 조건은 대기의 흡수 계수가 지표면 온도에 따라 변하는 양상이 앞에서 정의한 일차 함수로 기술된다는 것이다.

이산화탄소에 의한 온실 효과의 강화

대기 중 이산화탄소에 의한 흡수 효과를 고려하자. 현재 대기 중의 이산화탄소 농도(약 0.05%)에서는 다음과 같다:
이산화탄소는 다음 두 파장 구간의 지구 복사를 완전히 흡수한다: 2.50와 3.00 μm 및 6.50와 7.00 μm. 또 구간 16.0와 18.0 μm 의 흡수 계수는 0.500.
다른 파장에서는 이산화탄소에 의한 복사 흡수를 무시할 수 있다.

2.12 수증기 온실 효과 모형과 비교할 때, 이산화탄소의 복사 흡수로 지표면 온도가 얼마나 더 높아지는지 추정하라.

2.13 대기 중 이산화탄소의 농도가 현재 농도의 다음 배수가 되었다고 하자. 이때 농도의 증가 배수 $\eta = 2.00$이다. 문항 2.12와 비교하여 추가 온도 상승량을 추정하라.

문제 3. 광압의 입자적 해석 (10.0점)

서론

전자기파는 매질의 경계면에서 반사되거나 흡수될 때 역학적 압력을 가한다. 이 문제에서는 그 압력을 입자적으로 해석한다. 전자기 복사의 입자 이론에서 핵심이 되는 가정은 전자기 복사, 특히 빛이 광자라는 입자들의 흐름이라는 것이다. 광자의 에너지는 플랑크 공식으로 결정된다. 이후 광속은 다음과 같다고 하라:
광속 $c = 2.98 \cdot 10^8$ m/s.

3.1 세기가 I_0 인 평행 광선속이 평면에 각 φ 로 입사한다. 이는 법선과 이룬 각이다. 반사 계수는 $R = I_r/I_0$, 여기 I_r 는 반사광의 세기이다. 표면에 가해지는 광압 p_s 를 구하라. 반사 계수는 입사각에 의존하지 않는다고 가정하라.

3.2 광압을 계산하라: p_s 는 태양 복사에 의한 값이다. 그 세기는 $I_s = 1400$ W/m^2. 빛은 다음 표면에 수직으로 입사한다: (a) 빛을 완전히 흡수하는 지표면, (b) 완전 반사하는 거울 표면.

3.3 반지름 $R = 1.00$ m 인 공에 넓은 평행 태양 광선속을 비춘다. 빛의 세기는 $I_s = 1400$ W/m^2. 공의 한쪽 반구는 빛을 완전히 반사하고, 다른 쪽 반구는 빛을 완전히 흡수한다. 두 반구를 대칭적으로 비춘다. 공에 작용하는 광압의 돌림힘을 다음 축에 대해 계산하라: 광선속에 수직이고 거울 반구와 흡수 반구를 나누는 평면에 놓인 공의 대칭축이다.

거울 돛을 단 우주 정거장

행성들에서 멀리 떨어진 정거장이 태양과의 거리 $R_0 = 5.00 \cdot 10^7$ km에서 정지해 있다. 태양광에 수직인 태양 돛, 즉 완전 반사 거울이 이를 지탱한다. 어느 순간 정거장의 엔진을 잠깐 켜서 초기 속도 $V_0 = 9.00$ m/s 로 태양에서 멀어진다.
태양풍의 영향은 완전히 무시하라. 태양풍은 주로 양성자, 헬륨 원자핵과 그 밖의 이온화된 입자들의 흐름이다. 지구는 다음 반지름의 원궤도로 태양 주위를 돈다:
반지름 $r_E = 1.50 \cdot 10^8$ km, 속력은 $V_E = 30.0$ km/s.

3.4 태양과 정거장의 최대 거리 R 를 구하라.

3.5 다음 속도의 최솟값을 구하라: $V_0 = V_{min}$. 정거장이 이 속도로 태양에서 완전히 벗어나야 한다.

포인팅-로버트슨 효과

태양계의 고체 먼지 입자들이 원에 매우 가까운 나선 궤적을 따라 서서히 태양으로 떨어지는 물리적 과정은 천체물리학에서 잘 알려져 있다. 이와 같은 구 모양의 먼지를 생각하자. 반지름 $a = 1.00$ mm, 밀도 $\rho = 3.00 \cdot 10^3$ kg/m^3 인 먼지가 태양 주위를 돈다. 입사광의 세기는 $I_s = 1400$ W/m^{2}이다. 주어진 조건에서는 입자에 작용하는 광압의 반지름 방향 성분을 태양의 중력에 비해 무시할 수 있다. 먼지는 입사 복사를 완전히 흡수한다고 가정하라.

3.6 특성 시간 τ 를 추정하라. 태양까지의 거리 R 가 줄어드는 비율은
$\mu = \frac{\delta R}{R} = 10^{-4}$.

레이저 집게

2018 년 노벨 물리학상은 "레이저 집게"를 만든 A. 애슈킨에게 수여되었다. 이는 빛을 이용하여 투명한 미시 물체를 붙잡고 움직이는 장치이다. 그중 한 장치에서는 레이저에서 나온 평행 광선속이 볼록 렌즈 L를 통과하여 입자 M 에 닿는다. 입자도 볼록 렌즈로 볼 수 있다. 점 F 는 렌즈 L와 M 의 공통 초점이다(아래 그림 3.1). 광선속의 세기는 $I = 1.00\ \mu W/sm^2$, 광선속의 반지름 $R = 1.00$ cm, 초점 거리(렌즈 L) $F = 10.0$ cm이다. 빛의 흡수와 반사는 완전히 무시하라.

3.7 미세 입자에 작용하는 힘을 계산하라.

입자에 광선속의 가로 방향 힘을 만들기 위해, 다음 렌즈의 왼쪽 절반을 조리개로 가린다: L (아래 그림 3.2 참조).

3.8 미세 입자에 작용하는 힘의 광선속 가로 방향 성분을 계산하라.

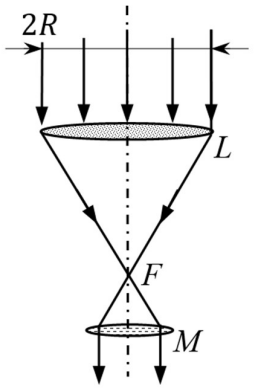


그림 3.1

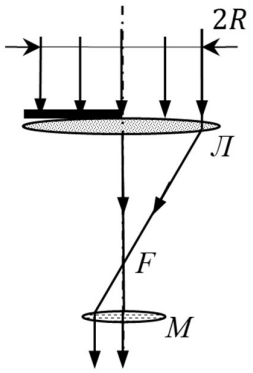


그림 3.2

이론 문제에 관한 수학적 도움말

다음 공식들이 유용할 수 있다:

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$, 여기 $n \neq -1$ 은 일정한 수, C 는 임의의 상수이다.

$\int \frac{dx}{x} = ln\ ln\ |x| + C$, 여기 C는 임의의 상수이다.

$(1+x)^\gamma \approx 1 + \gamma x + \frac{\gamma(\gamma-1)}{2}x^2$, 단 $|x| \ll 1$이고, 모든 γ

$ln\ ln\ (1+x)\ \approx x$, 단 $|x| \ll 1$